

รู้จักผักผลไม้ ผ่านสายตาของ AI

เว็บตรวจจับผักและผลไม้หลายชิ้นจากภาพเดียว
แสดงชนิดและตำแหน่งกรอบบน localhost

บัณฑิตา ประภัสสรวัฒนา

240-318 Artificial Intelligence & Machine Learning | 2569



กรอบตำแหน่ง พร้อมชนิดที่คาดการณ์

ภาพเดียว ได้ตำแหน่งและชนิดของแต่ละชิ้น

FreshLens รับภาพนิ่งแล้ววาดกรอบรอบวัตถุ พร้อมชื่อคลาสและคะแนน confidence

ตัวอย่างจากหน้าเว็บจริง



banana · 0.96

ค่าความมั่นใจเป็นคะแนนของโมเดล
ใช้กรองผล ไม่ใช่การรับรองความถูกต้อง

- 01 **เลือกภาพ**
JPG / PNG / WebP
- 02 **เตรียมภาพ**
อ่าน EXIF และแปลง RGB
- 03 **ตรวจจับ**
YOLOv8m + detector เสริม
- 04 **รวมกรอบ**
กรองคะแนนและกรอบซ้ำ
- 05 **แสดงผล**
กรอบ ชนิด และ confidence

รันบนเครื่องผู้ใช้ที่ <http://localhost:8000>

เราเลือกโมเดลจากผล validation ที่วัดได้

ชุดข้อมูลช่วยประเมินและเปรียบเทียบ ส่วน checkpoint หลักผ่านการฝึกมาก่อน

ROBOFLOW UNIVERSE / v8

41,985

ภาพทั้งหมด · 47 classes

34,008

train

4,619

validation

3,358

test

ในงานนี้ใช้ภาพมี annotation
เพื่อประเมินผล ไม่ได้ fine-tune

F1 บน validation 108 ภาพ

ยิ่งสูงยิ่งสมดุลระหว่าง Precision และ Recall ในชุดภาพที่วัด

YOLOv8s-World v2



4.77%

YOLOv8m-World v2



7.28%

YOLOE-11s



6.40%

Fruits & Vegetables
YOLOv8m



39.36%

เลือก YOLOv8m เฉพาะทางผักผลไม้ เพราะ F1 สูงสุดใน 4 ตัวเลือกที่ทดสอบ

สาม detector ช่วยเพิ่มโอกาสพบวัตถุ

แต่ละตัวเสนอกรอบและคลาส จากนั้นระบบ map ชื่อและคัดกรองกรอบซ้ำ



ตัวอย่างการ map label



เหตุผลที่ตรวจได้หลายชนิด

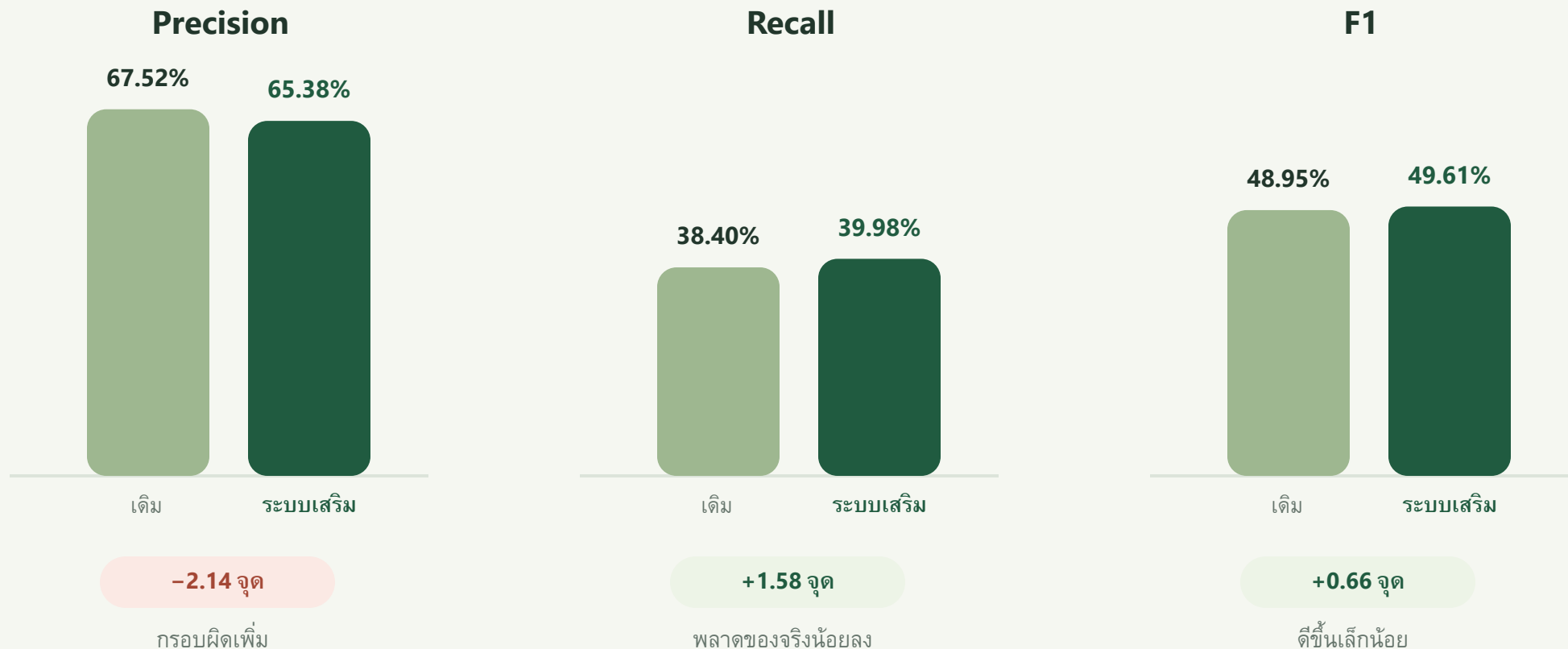
ใช้ detector ที่มีชุดคลาสผักผลไม้กว้าง แล้ว map ชื่อจากหลายแหล่งให้ตรงกัน ก่อนรับกรอบใหม่ที่ไม่ซ้ำกับโมเดลหลัก

ค่าคัดกรองเป็น configuration ที่เลือกจาก validation ไม่ได้อัปเดตหน้าหน้าโมเดล

ระบบเสริมเพิ่ม Recall และ F1 เล็กน้อย

เปรียบเทียบ baseline กับระบบเสริมบนภาพชุดเดียวกัน 111 ภาพ และวัตถุจริง 2,409 ชิ้น

แกนกราฟ 0-70%



● Baseline ● ระบบเสริม

แนวคิด AI เชื่อมกับงานคนละส่วน

ตั้งแต่การเห็นลักษณะภาพ ไปจนถึงการวัดว่าระบบที่ประกอบขึ้นทำงานดีขึ้นหรือไม่

01

Supervised Learning + Deep Learning

checkpoint เรียนรู้จากภาพติด label มาก่อน โครงการนี้ใช้ทำนายโดยไม่ฝึกเพิ่ม

02

CNN

สกัดลักษณะเชิงพื้นที่ เช่น ขอบ รูปร่าง และ texture ของวัตถุ

03

Classification

กำหนดชื่อคลาสให้แต่ละกรอบ เช่น apple, carrot หรือ cabbage

04

Regression

ทำนายพิกัดและขนาด bounding box เพื่อระบุตำแหน่งวัตถุ

05

Evaluation & Optimization

เลือก checkpoint และ threshold ด้วย validation แล้ววัด paired test ด้วย Precision, Recall และ F1

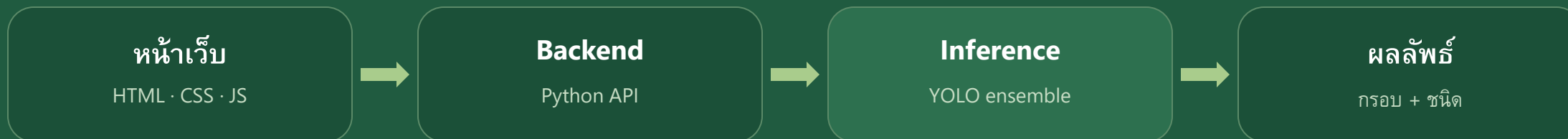
สิ่งที่ต้องแยกให้ชัด

เราไม่ได้ fine-tune น้ำหนักด้วย Dataset นี้
การเปลี่ยนที่วัดได้มาจากการเลือกโมเดลและรวม prediction

นำไปใช้จริง: checkpoint ที่ฝึกจากภาพติดป้ายกำกับ, classification, box regression และ paired test

เว็บรันได้จริงบน localhost

ผลพัฒนาดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังมีส่วนต่อ



ตรวจอะไรแล้วบ้าง

8

browser tests ผ่าน

116.3 ms

median inference / ภาพ¹

ผลทดสอบยืนยันการทำงานของเว็บ ไม่ได้ยืนยันความแม่นยำของทุกคลาส

ขั้นตอนเพื่อให้แม่นยำขึ้น

- เก็บภาพจริงของคลาสที่ระบบพลาดและตรวจ annotation
- fine-tune พร้อมบันทึก train / validation curves
- ทดสอบกับ external set ที่ไม่ใช่เลือกโมเดลหรือ threshold

¹ เวลา inference จาก paired evaluation 111 ภาพ ไม่รวมโหลดโมเดลและการแสดงผลใน browser

ข้อสรุป: ระบบรวมผลช่วยพบวัตถุจริงเพิ่ม 38 ชิ้น และ F1 เพิ่ม 0.66 จุด แต่ FP ก็เพิ่ม 65 ครั้ง